# Chapitre 8 — Géométrie repérée

Vecteurs, équations de droites, vecteur normal et équation de cercle

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais tester la colinéarité de deux vecteurs par le déterminant.
- ☐ Je sais déterminer une équation cartésienne de droite.
- ☐ Je sais reconnaître un vecteur directeur et un vecteur normal.
- ☐ Je sais déterminer l'intersection de deux droites.
- ☐ Je connais l'équation d'un cercle et je sais l'exploiter.
- ☐ Je sais déterminer l'équation d'une tangente à un cercle.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : coordonnées de vecteurs et de points, produit scalaire (chapitre 5), résolution de systèmes linéaires, forme canonique d'un trinôme (chapitre 1).

## 1. Le cours

### COURS — Vecteurs et colinéarité

Pour $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ :

$$\vec{AB}\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \end{pmatrix} \qquad \|\vec{AB}\| = AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Le **déterminant** de $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ vaut

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont } \textbf{colinéaires} \iff xy'-yx'=0$$

**Applications directes.**

— $A$, $B$, $C$ alignés $\iff$ $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires.

— $(AB)\parallel(CD)$ $\iff$ $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires.

⚠ Ne confonds pas **déterminant** (nul si colinéaires) et **produit scalaire** (nul si orthogonaux). Ce sont deux tests opposés.

## COURS — Équations de droites

Toute droite admet une **équation cartésienne** de la forme

$$ax + by + c = 0 \qquad \text{avec } (a\,;b) \neq (0\,;0).$$

| Élément | Coordonnées | Rôle |
|---|---|---|
| Vecteur directeur | $\vec{u}(-b\,;a)$ | donne la *direction* de la droite |
| Vecteur normal | $\vec{n}(a\,;b)$ | est *orthogonal* à la droite |

**Forme réduite.** Si $b \neq 0$, on peut écrire $y = mx + p$ avec $m = -\dfrac{a}{b}$ (coefficient directeur) et $p$ l'ordonnée à l'origine. Si $b = 0$, la droite est verticale, d'équation $x = k$.

*Pourquoi ? Le vecteur $\vec{n}(a\,;b)$ est normal car pour deux points $M$ et $M'$ de la droite, $\vec{n} \cdot \vec{MM'} = a(x'-x) + b(y'-y) = (ax'+by') - (ax+by) = -c-(-c) = 0$.*

## COURS — Positions relatives de deux droites

Soient $d : ax + by + c = 0$ et $d' : a'x + b'y + c' = 0$.

| Condition | Conclusion |
|---|---|
| $ab' - a'b \neq 0$ | les droites sont sécantes en un unique point |
| $ab' - a'b = 0$ | les droites sont parallèles (strictement ou confondues) |
| $aa' + bb' = 0$ | les droites sont perpendiculaires |

Le point d'intersection s'obtient en résolvant le système formé par les deux équations.

## COURS — Équation d'un cercle

Le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon $R$ a pour équation

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2.$$

*Pourquoi ? $M(x\,;y)$ appartient au cercle si et seulement si $\Omega M = R$, c'est-à-dire $\Omega M^2 = R^2$, ce qui donne exactement cette égalité.*

**Forme développée.** En développant, on obtient $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - R^2) = 0$. Réciproquement, pour reconnaître un cercle dans une équation développée, on utilise deux **formes canoniques**, une en $x$ et une en $y$.

**Cercle de diamètre $[AB]$.** Il est caractérisé par

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0.$$

## ★ À RETENIR PAR CŒUR

- Colinéarité : $xy' - yx' = 0$. Orthogonalité : $xx' + yy' = 0$.
- $ax + by + c = 0$ : directeur $\vec{u}(-b\,;a)$, normal $\vec{n}(a\,;b)$.
- Cercle : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$.
- Tangente en $M$ : droite passant par $M$ et de vecteur normal $\vec{\Omega M}$.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Déterminer l'équation cartésienne d'une droite

**Étape 1 — Trouver un vecteur directeur**
Si on a deux points, $\vec{AB}$ convient.

**Étape 2 — En déduire $a$ et $b$**
Si $\vec{u}(\alpha\,;\beta)$ est directeur, alors $\vec{n}(\beta\,;-\alpha)$ est normal, donc l'équation est $\beta x - \alpha y + c = 0$.

**Étape 3 — Trouver $c$ en injectant les coordonnées d'un point**

**Exemple : droite passant par $A(1\,;3)$ et $B(4\,;-1)$.**
$\vec{AB}(3\,;-4)$, donc l'équation est de la forme $-4x - 3y + c = 0$.
Avec $A$ : $-4 - 9 + c = 0$, donc $c = 13$.

$$(AB) : \ -4x - 3y + 13 = 0 \qquad \text{ou} \qquad 4x + 3y - 13 = 0.$$

Vérification avec $B$ : $16 - 3 - 13 = 0$. ✓

### MÉTHODE — Déterminer le centre et le rayon d'un cercle

**Étape 1 — Regrouper les termes en $x$ et ceux en $y$**

**Étape 2 — Faire apparaître deux formes canoniques**
$x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$ ; $y^2 + 4y = (y+2)^2 - 4$.

**Étape 3 — Isoler et identifier**

**Exemple : $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.**

$$(x-3)^2 - 9 + (y+2)^2 - 4 - 12 = 0 \iff (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25.$$

Centre $\Omega(3\,;-2)$, rayon $R = 5$.

⚠ Si le second membre obtenu est négatif, l'ensemble est **vide** : ce n'est pas un cercle.

### MÉTHODE — Déterminer la tangente à un cercle en un point

**Étape 1 — Vérifier que le point appartient au cercle**

**Étape 2 — Calculer le vecteur $\vec{\Omega M}$**
C'est un vecteur normal à la tangente.

**Étape 3 — Écrire l'équation avec ce vecteur normal et le point $M$**

**Exemple.** Cercle de centre $\Omega(1\,;2)$ et de rayon 5, point $M(4\,;6)$.
$\Omega M = \sqrt{9+16} = 5$ ✓. $\vec{\Omega M}(3\,;4)$ est normal, donc la tangente est $3x + 4y + c = 0$.
Avec $M$ : $12 + 24 + c = 0$, donc $c = -36$ :

$$T : \ 3x + 4y - 36 = 0.$$

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- Vecteur directeur $\vec{u}(-b\,;a)$, vecteur normal $\vec{n}(a\,;b)$ : l'inversion est l'erreur classique du chapitre.
- Le déterminant teste la colinéarité, le produit scalaire l'orthogonalité.
- Dans $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$, le centre est $(a\,;b)$ avec les signes *opposés* à ceux qui figurent dans les parenthèses.
- Une équation cartésienne n'est pas unique : $2x+4y-6=0$ et $x+2y-3=0$ décrivent la même droite.
- Deux droites parallèles n'ont pas de point d'intersection : le système correspondant est sans solution.

# 3. Exercices

## 3.1. Niveau 1 — application directe

### Exercice 1 — Colinéarité et alignement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** $\vec{u}(3\,;-2)$ et $\vec{v}(-6\,;4)$ sont-ils colinéaires ?

**b)** $A(1\,;2)$, $B(4\,;5)$, $C(7\,;8)$ sont-ils alignés ?

**c)** Détermine $m$ pour que $\vec{u}(2\,;m)$ et $\vec{v}(6\,;9)$ soient colinéaires.

### Exercice 2 — Lire une équation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque droite, donne un vecteur directeur, un vecteur normal, et le coefficient directeur s'il existe.

**a)** $2x-5y+3=0$

**b)** $x+4y-8=0$

**c)** $3x-7=0$

### Exercice 3 — Équations de droites

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine une équation cartésienne.

**a)** Droite passant par $A(2\,;1)$ et $B(5\,;7)$.

**b)** Droite passant par $C(-1\,;4)$ de vecteur directeur $\vec{u}(3\,;2)$.

**c)** Droite passant par $D(0\,;3)$ de vecteur normal $\vec{n}(1\,;-2)$.

### Exercice 4 — Cercles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le centre et le rayon.

**a)** $(x-2)^2+(y+5)^2=16$

**b)** $x^2+(y-3)^2=49$

**c)** $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Intersections

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine les coordonnées du point d'intersection, s'il existe.

**a)** $d : 2x + y - 7 = 0$ et $d' : x - y + 1 = 0$

**b)** $d : 3x - 6y + 2 = 0$ et $d' : x - 2y + 5 = 0$

### Exercice 6 — Perpendicularité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $d : 3x - 4y + 5 = 0$ et $A(2\,;-1)$.

1. Donne un vecteur normal et un vecteur directeur de $d$.
2. Détermine l'équation de la droite $d'$ passant par $A$ et perpendiculaire à $d$.
3. Détermine les coordonnées du point d'intersection $H$ de $d$ et $d'$.
4. Calcule la distance de $A$ à la droite $d$.

### Exercice 7 — Reconnaître un cercle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque équation, détermine s'il s'agit d'un cercle ; si oui, précise centre et rayon.

**a)** $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

**b)** $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 20 = 0$

**c)** $x^2 + y^2 - 10x = 0$

### Exercice 8 — Cercle de diamètre donné

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $A(-1\,;2)$ et $B(5\,;-4)$.

1. Détermine les coordonnées du centre $\Omega$ du cercle de diamètre $[AB]$.
2. Calcule son rayon.
3. Donne son équation.
4. Le point $C(5\,;2)$ appartient-il à ce cercle ? Que peut-on en déduire sur l'angle $\widehat{ACB}$ ?

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Tangente et position relative

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère le cercle $\mathcal{C}$ d'équation $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 25$ et la droite $d : 3x + 4y - 30 = 0$.

1. Donne le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.
2. Calcule la distance du centre à la droite $d$. (Indice : détermine le projeté orthogonal $H$ de $\Omega$ sur $d$, intersection de $d$ et de la droite passant par $\Omega$ dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(3\,;4)$, puis calcule $\Omega H$.)
3. Déduis-en la position relative de $d$ et $\mathcal{C}$.
4. Détermine les coordonnées du (ou des) point(s) commun(s).

### Exercice 10 — Triangle et hauteurs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un repère orthonormé, $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$, $C(2\,;4)$.

1. Détermine une équation de la hauteur issue de $A$.
2. Détermine une équation de la hauteur issue de $B$.
3. Détermine les coordonnées de leur point d'intersection $H$.
4. Vérifie que la hauteur issue de $C$ passe aussi par $H$. Quel théorème retrouve-t-on ?

### Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Toute droite admet un coefficient directeur.

**b)** Si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$, alors l'un des deux vecteurs est nul.

**c)** L'équation $x^2 + y^2 = -4$ définit un cercle de rayon 2.

**d)** Deux droites de vecteurs normaux colinéaires sont parallèles.

## 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le parc et son allée

Dans un repère orthonormé (unité : 10 m), un parc circulaire a pour équation

$$x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0.$$

Une allée rectiligne suit la droite $d : x + 2y - 14 = 0$.

1. Montre que le parc est le cercle de centre $\Omega(4\,;3)$ et de rayon 4. *(4 points)*
2. Le point $A(8\,;3)$ appartient-il au cercle ? *(2 points)*
3. Détermine l'équation de la tangente au cercle en $A$. *(3 points)*
4. Donne un vecteur directeur et un vecteur normal de l'allée $d$. *(2 points)*
5. Détermine l'équation de la perpendiculaire à $d$ passant par $\Omega$. *(3 points)*
6. Détermine les coordonnées du point $H$, projeté orthogonal de $\Omega$ sur $d$. *(4 points)*
7. Calcule la distance $\Omega H$. L'allée traverse-t-elle le parc ? Justifie. *(3 points)*
8. Détermine les coordonnées des points d'intersection de $d$ et du cercle. *(5 points)*
9. Calcule la longueur de la portion d'allée située à l'intérieur du parc, en mètres. *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $3\times 4 - (-2)\times(-6) = 12 - 12 = 0$ : **oui, colinéaires**.
**b)** $\vec{AB}(3\,;3)$ et $\vec{AC}(6\,;6)$ : $3\times 6 - 3\times 6 = 0$, donc **oui, alignés**.
**c)** $2\times 9 - 6m = 0 \Rightarrow 18 = 6m \Rightarrow m = 3$.

## Correction — Exercice 2

**a)** $\vec{u}(5\,;2)$ directeur, $\vec{n}(2\,;-5)$ normal, $m = \dfrac{2}{5}$.
**b)** $\vec{u}(-4\,;1)$ directeur, $\vec{n}(1\,;4)$ normal, $m = -\dfrac{1}{4}$.
**c)** Droite verticale $x = \dfrac{7}{3}$ : $\vec{u}(0\,;3)$ directeur, $\vec{n}(3\,;0)$ normal, **pas de coefficient directeur**.

## Correction — Exercice 3

**a)** $\vec{AB}(3\,;6)$, donc $\vec{n}(6\,;-3)$ : $6x - 3y + c = 0$. Avec $A$ : $12 - 3 + c = 0$, $c = -9$.

$$6x - 3y - 9 = 0 \qquad \text{ou} \qquad 2x - y - 3 = 0.$$

**b)** $\vec{n}(2\,;-3)$ : $2x - 3y + c = 0$. Avec $C$ : $-2 - 12 + c = 0$, $c = 14$ : $2x - 3y + 14 = 0$.
**c)** $x - 2y + c = 0$. Avec $D$ : $0 - 6 + c = 0$, $c = 6$ : $x - 2y + 6 = 0$.

## Correction — Exercice 4

**a)** $\Omega(2\,;-5)$, $R = 4$.
**b)** $\Omega(0\,;3)$, $R = 7$.
**c)** $\Omega(-1\,;-1)$, $R = \sqrt{2}$.

## Correction — Exercice 5

**a)** De la seconde équation : $y = x + 1$. En substituant : $2x + x + 1 - 7 = 0 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$, puis $y = 3$.

$$(2\,;3)$$

**b)** Déterminant : $3 \times (-2) - 1 \times (-6) = -6 + 6 = 0$ : les droites sont **parallèles**.
Sont-elles confondues ? $3x - 6y + 2 = 0$ donnerait $x - 2y + \frac{2}{3} = 0$, différent de $x - 2y + 5 = 0$ : elles sont **strictement parallèles**, donc **aucun point d'intersection**.

## Correction — Exercice 6

**1.** $\vec{n}(3\,;-4)$ normal, $\vec{u}(4\,;3)$ directeur.
**2.** $d'$ a pour vecteur normal $\vec{u}(4\,;3)$ : $4x + 3y + c = 0$. Avec $A(2\,;-1)$ : $8 - 3 + c = 0$, $c = -5$.

$$d' : 4x + 3y - 5 = 0$$

**3.** On résout le système $\begin{cases} 3x - 4y + 5 = 0 \\ 4x + 3y - 5 = 0 \end{cases}$
En multipliant la première par 3 et la seconde par 4 : $9x - 12y + 15 = 0$ et $16x + 12y - 20 = 0$. En additionnant : $25x - 5 = 0$, donc $x = \dfrac{1}{5}$.
Puis $3 \times \dfrac{1}{5} - 4y + 5 = 0 \Rightarrow 4y = \dfrac{28}{5} \Rightarrow y = \dfrac{7}{5}$.

$$H\left(\tfrac{1}{5}\,;\tfrac{7}{5}\right)$$

**4.** $\vec{AH}\left(-\frac{9}{5};\frac{12}{5}\right)$, donc

$$AH = \frac{1}{5}\sqrt{81+144} = \frac{15}{5} = 3.$$

Contrôle par la formule : $\dfrac{|3\times 2 - 4\times(-1)+5|}{\sqrt{9+16}} = \dfrac{15}{5} = 3$. ✓

## Correction — Exercice 7

**a)** $(x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 - 3 = 0 \iff (x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$ : **cercle de centre** $(2\,;-3)$ **et de rayon** $4$.
**b)** $(x+1)^2 - 1 + (y-4)^2 - 16 + 20 = 0 \iff (x+1)^2 + (y-4)^2 = -3$ : **ensemble vide**, ce n'est pas un cercle.
**c)** $(x-5)^2 - 25 + y^2 = 0 \iff (x-5)^2 + y^2 = 25$ : **cercle de centre** $(5\,;0)$ **et de rayon** $5$.

## Correction — Exercice 8

**1.** $\Omega\left(\dfrac{-1+5}{2};\dfrac{2-4}{2}\right) = \Omega(2\,;-1)$.
**2.** $AB = \sqrt{36+36} = 6\sqrt{2}$, donc $R = \dfrac{AB}{2} = 3\sqrt{2}$.
**3.** $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 18$.
**4.** $(5-2)^2 + (2+1)^2 = 9+9 = 18$ : **oui**, $C$ appartient au cercle.
Comme $[AB]$ est un diamètre, l'angle $\widehat{ACB}$ est **droit**. Vérification : $\vec{CA}(-6\,;0)$ et $\vec{CB}(0\,;-6)$, produit scalaire nul. ✓

## Correction — Exercice 9

**1.** $\Omega(2\,;1)$ et $R = 5$.
**2.** La droite $\Delta$ passant par $\Omega$ et dirigée par $\vec{n}(3\,;4)$ admet pour vecteur normal $(4\,;-3)$ : elle a une équation $4x - 3y + c = 0$, et $\Omega \in \Delta$ donne $8 - 3 + c = 0$, soit $c = -5$. Donc $\Delta : 4x - 3y - 5 = 0$.
$H$ est l'intersection de $d$ et $\Delta$ :

$$\begin{cases} 3x + 4y = 30 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$$

On multiplie la première ligne par 3, la seconde par 4, et on additionne : $25x = 110$, donc $x = 4{,}4$, puis $y = \dfrac{4\times 4{,}4 - 5}{3} = 4{,}2$.

$$\Omega H = \sqrt{(4{,}4-2)^2 + (4{,}2-1)^2} = \sqrt{5{,}76 + 10{,}24} = \sqrt{16} = 4.$$

**3.** $\Omega H = 4 < R = 5$ : **la droite est sécante au cercle**, en deux points.
**4.** De $d : 3x + 4y - 30 = 0$ on tire $x = \dfrac{30-4y}{3}$. En reportant dans l'équation du cercle :

$$\left(\frac{30-4y}{3} - 2\right)^2 + (y-1)^2 = 25 \iff \left(\frac{24-4y}{3}\right)^2 + (y-1)^2 = 25.$$

En multipliant tout par 9 :

$$16(6-y)^2 + 9(y-1)^2 = 225,$$
$$16(36 - 12y + y^2) + 9(y^2 - 2y + 1) = 225,$$
$$576 - 192y + 16y^2 + 9y^2 - 18y + 9 = 225 \iff 25y^2 - 210y + 360 = 0.$$

En divisant par 5 : $5y^2 - 42y + 72 = 0$, avec $\Delta = 1764 - 1440 = 324 = 18^2$.

$$y = \frac{42 \pm 18}{10} \quad : \qquad y_1 = 6 \qquad y_2 = 2{,}4.$$

Puis $x_1 = \dfrac{30 - 24}{3} = 2$ et $x_2 = \dfrac{30 - 9{,}6}{3} = 6{,}8$.

$$(2\,;6) \qquad \text{et} \qquad (6{,}8\,;2{,}4)$$

Vérifications : $(2-2)^2 + (6-1)^2 = 25$ ✓ et $(6{,}8-2)^2 + (2{,}4-1)^2 = 23{,}04 + 1{,}96 = 25$ ✓. Il y a bien deux points, conformément à la question 3.

**Attention au piège de la substitution :** de $3x + 4y - 30 = 0$ on tire $x = \frac{30-4y}{3}$, et surtout pas $x = 30 - 4y$. Le contrôle final sur l'équation du cercle permet de détecter immédiatement ce type d'erreur.

## Correction — Exercice 10

**1.** La hauteur issue de $A$ est perpendiculaire à $(BC)$. $\vec{BC}(-4\,;4)$ est donc un vecteur normal : $-4x + 4y + c = 0$. Avec $A(0\,;0)$ : $c = 0$.

$$-4x + 4y = 0 \qquad \text{soit} \qquad y = x.$$

**2.** $\vec{AC}(2\,;4)$ est normal à la hauteur issue de $B$ : $2x + 4y + c = 0$. Avec $B(6\,;0)$ : $12 + c = 0$, $c = -12$.

$$2x + 4y - 12 = 0 \qquad \text{soit} \qquad x + 2y - 6 = 0.$$

**3.** $y = x$ et $x + 2x - 6 = 0$ donnent $x = 2$, $y = 2$ :

$$H(2\,;2).$$

**4.** La hauteur issue de $C$ est perpendiculaire à $(AB)$. $\vec{AB}(6\,;0)$ est normal : $6x + c = 0$. Avec $C(2\,;4)$ : $c = -12$, donc $x = 2$.

Le point $H(2\,;2)$ vérifie bien $x = 2$. ✓

On retrouve le théorème selon lequel **les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes** ; leur point commun s'appelle l'**orthocentre**.

## Correction — Exercice 11

**a) Faux.** Une droite verticale $(x = k)$ n'a pas de coefficient directeur.
**b) Vrai.** Deux vecteurs non nuls ne peuvent pas être à la fois colinéaires et orthogonaux : l'angle serait à la fois 0 (ou $\pi$) et $\frac{\pi}{2}$.
**c) Faux.** Une somme de carrés ne peut pas être négative : l'ensemble est vide.
**d) Vrai.** Si les normales sont colinéaires, les directions le sont aussi, donc les droites sont parallèles (éventuellement confondues).

## Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

**1.** $x^2 - 8x = (x-4)^2 - 16$ et $y^2 - 6y = (y-3)^2 - 9$, donc

$$(x-4)^2 - 16 + (y-3)^2 - 9 + 9 = 0 \iff (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16.$$

C'est bien le cercle de centre $\Omega(4\,;3)$ et de rayon $4$. ✓

**2.** $(8-4)^2+(3-3)^2=16$ : **oui**, $A$ appartient au cercle.

**3.** $\vec{\Omega A}(4\,;0)$ est normal à la tangente : $4x+0y+c=0$. Avec $A(8\,;3)$ : $32+c=0$, $c=-32$.

$$T:\ 4x-32=0 \qquad \text{soit} \qquad x=8.$$

C'est la verticale tangente au point le plus à droite du cercle : cohérent.

**4.** $d : x+2y-14=0$ : $\vec{n}(1\,;2)$ normal, $\vec{u}(-2\,;1)$ directeur.

**5.** La perpendiculaire à $d$ a pour vecteur normal $\vec{u}(-2\,;1)$ : $-2x+y+c=0$. Avec $\Omega(4\,;3)$ : $-8+3+c=0$, $c=5$.

$$-2x+y+5=0 \qquad \text{soit} \qquad 2x-y-5=0.$$

## Correction — Exercice bilan — questions 6 à 9

**6.** On résout $\begin{cases} x+2y-14=0 \\ 2x-y-5=0 \end{cases}$

De la seconde : $y=2x-5$. En reportant : $x+2(2x-5)-14=0 \Rightarrow 5x=24 \Rightarrow x=4{,}8$, puis $y=4{,}6$.

$$H(4{,}8\,;4{,}6)$$

**7.** $\vec{\Omega H}(0{,}8\,;1{,}6)$, donc

$$\Omega H=\sqrt{0{,}64+2{,}56}=\sqrt{3{,}20}\approx 1{,}79.$$

Comme $1{,}79<4=R$, **l'allée traverse bien le parc**.

**8.** De $d$ : $x=14-2y$. En reportant dans l'équation du cercle :

$$(14-2y-4)^2+(y-3)^2=16 \iff (10-2y)^2+(y-3)^2=16.$$

$$100-40y+4y^2+y^2-6y+9=16 \iff 5y^2-46y+93=0.$$

$\Delta=2116-1860=256=16^2$, donc

$$y=\frac{46\pm 16}{10} \ :\quad y_1=3 \qquad y_2=6{,}2.$$

Puis $x_1=14-6=8$ et $x_2=14-12{,}4=1{,}6$.

$$P_1(8\,;3) \qquad \text{et} \qquad P_2(1{,}6\,;6{,}2)$$

On remarque que $P_1=A$ : l'allée passe par le point $A$ de la question 2.

**9.**

$$P_1P_2=\sqrt{(8-1{,}6)^2+(3-6{,}2)^2}=\sqrt{40{,}96+10{,}24}=\sqrt{51{,}2}\approx 7{,}155.$$

L'unité valant 10 m, la portion d'allée dans le parc mesure environ **71,6 m**.

Contrôle par le théorème de Pythagore dans le triangle $\Omega H P_1$ : la demi-corde vaut $\sqrt{R^2-\Omega H^2}=\sqrt{16-3{,}20}=\sqrt{12{,}8}\approx 3{,}578$, et la corde entière $2\times 3{,}578=7{,}155$. ✓